

무료 오픈소스 AI 모델, 지금 쓸 수 있는 것만

영상 제작 · 영상 편집 · AI 얼굴 학습 · 카드뉴스 제작 · 카드뉴스 디자인. 다섯 영역에서 가중치를 내려받아 내 컴퓨터에서 공짜로 돌릴 수 있는 모델만 골랐습니다.

조사 방식 웹 검색 (모델 카드 원문 직접 확인 불가 - 네트워크 차단) 기준 공개 가중치 + 상업적 사용 가능성

결론

사장님께 추천하는 최상위 조합

블로그 원고 대량생산 + 샷폼 + 카드뉴스를 혼자 돌리는 지금 구조에 맞춰 돈이 안 들고, 상업적 사용이 확실히 허용되고, 소비자용 그래픽카드에서 돌아가는 것 순으로 골랐습니다.

용도	추천 모델	라이선스	필요 VRAM	고른 이유
영상 제작	LTX-2.5 1순위 Lightricks · 22B · 2026.08.11	연매출 1000만\$ 미만 무료	고사양	오픈 모델 중 영상과 소리를 한 번에 만드는 유일한 계열. 4K, ComfyUI 공식 지원.
영상 제작 (안전빵)	Wan 2.2 Alibaba · 14B / 5B	Apache-2.0	8 GB~	가중치가 확실히 공개돼 있음. Lightning LoRA 없으면 4스텝, 약 20배 속도.
영상 편집	Wan-VACE Alibaba 통이랩	Apache-2.0 계열	12 GB~	지우기 · 채우기 · 인물 교체 · 스타일 변경을 한 모델로. ComfyUI 네이티브 로드.
카드뉴스 그림	Z-Image Turbo 1순위 Alibaba · 6B	Apache-2.0	12 GB	오픈소스 이미지 1위로 데뷔. 8스텝이면 끝. 카드뉴스는 속도가 품질만큼 중요.
그림 수정 · 합성	Qwen-Image-Edit-2511 Alibaba · 20B	Apache-2.0	24 GB~	배경 합성 · 부분 수정 최상위 오픈 모델. 12스텝, 네이티브 2560px 출력.
얼굴 학습	musubi-tuner + Z-Image 또는 FLUX.2 klein 4B	Apache-2.0	12 GB	저사양에 강한 블록 스왑. 사진 15~30장으로 채널 전용 얼굴 고정.
말하는 얼굴	InfiniteTalk MeiGen-AI · Wan 2.1 기반	확인 권장	16 GB~	사진 1장 + 목소리로 길이 제한 없는 말하는 영상. 개·상체·표정까지 맞춤.
배경음악	ACE-Step 1.5 2026.01	Apache-2.0	RTX 3090	한 곡에 10초 미만. 최대 4분. 맥 · AMD · 인텔도 지원.
자막 받아 쓰기	faster-whisper large-v3 · WhisperX 조합	MIT	6 GB~	원본 Whisper보다 4배 빠름. WhisperX를 없으면 자막 타이밍이 정확해짐.
카드뉴스 한글 글자	AI를 쓰지 않음 현재 fontkit 방식 유지	해당 없음	CPU	아래 “가장 중요한 발견” 참고. 지금 코드가 AI보다 정확합니다.

라이선스 표기 읽는 법

이번 조사는 웹 검색으로만 했습니다. 이 작업 환경에서 Hugging Face와 GitHub API로 나가는 접속이 네트워크 정책에 막혀 있어서 모델 카드 원문을 직접 열어보지 못했습니다. 그래서 신뢰도를 세 단계로 구분해 표기했습니다.

신뢰도 표기

- 확인** 여러 출처가 일치. 비교적 믿을 만합니다.
- 충돌** 출처마다 말이 다릅니다. 쓰기 전에 반드시 직접 확인하세요.
- 미확인** 한 곳에서만 봤고 교차검증하지 못했습니다.
- 상업 불가** 수익이 붙는 콘텐츠에 쓰면 라이선스 위반입니다.

특히 라이선스는 돈이 걸린 문제라 조심하셔야 합니다. 실제로 검색 결과에서 **“Apache 2.0이다”**와 **“비상업용이다”**가 동시에 나온 모델이 몇 개 있었습니다. 실제로 쓰기로 정한 모델만 골라서 모델 페이지의 LICENSE 파일을 한 번 열어보세요.

글과 사진을 영상으로

LTX-2.5가 1순위인 이유

오픈 모델 중 소리까지 같이 나오는 건 **LTX 계열이 유일합니다**. 스피커 소리가 절반인데 다른 모델은 영상만 뽑고 소리를 따로 붙여야 합니다. 입모양 동기화까지 포함되고, 4K HDR과 멀티샷 장면을 지원하며, 공개 당일부터 ComfyUI 공식 워크플로가 나왔습니다. 계보는 LTX-2(2025.10) → LTX-2.3(2026.03) → LTX-2.5(2026.08)입니다.

Wan 계열 — 여기가 함정입니다

검색 결과가 정면으로 충돌합니다. Wan 2.6은 여러 출처가 API 전용이라 말하고, Wan 2.7은 “Apache-2.0 오픈 가중치”와 “가중치 미공개”가 동시에 나옵니다. 한 출처는 2.5부터 3.0까지 네 세대 연속 비공개라 커뮤니티 반발이 있었다고 서술합니다.

Wan은 버전마다 오픈과 클로즈를 오갔습니다

“Wan 2.7이 최신이니 그걸 쓰자”고 계획을 세우면 안 됩니다. 지금 확실하게 내려받아 상업적으로 쓸 수 있는 건 **Wan 2.2**까지입니다.

모델	크기	VRAM	라이선스	메모
LTX-2.5	22B	고사양	1000만\$ 미만 무료	영상 + 소리 동시 생성. 4K HDR.
Wan 2.2 T2V/I2V-A14B	14B	16 GB~	Apache-2.0	FP8 기준. 품질 우선.
Wan 2.2 Ti2V-5B	5B	8 GB	Apache-2.0	Q3_K_S GGUF + 텍스트 인코더 CPU 오프로딩.
Wan 2.7	27B MoE	—	출처 충돌	오픈 가중치 여부가 출처마다 다름. 확인 필요.

HunyuanVideo 1.5	8.3B	8~14 GB	출처 충돌	Tencent Community(상업 제한) vs Apache-2.0 주장이 공존.
CogVideoX-5B	5B	10 GB~	미확인	조건이 여러 개 붙은 복잡한 문장 이해력이 감점.

지우고, 채우고, 키우고, 소리 붙이기

Wan-VACE — 편집 올인원

하나의 모델이 세 가지를 다 합니다. 참조 이미지의 인물을 그대로 등장시키기(캐릭터 일관성), 기존 영상에 스타일 입히기(포즈·맵스 제어), 특정 영역만 지우거나 채우기(워터마크 제거, 화면 확장). ComfyUI에 WanVaceToVideo 노드로 네이티브 지원됩니다.

지금 shortsStudio.js 는 가로 영상을 피사체 위치로 잘라내서 세로로 만듭니다. VACE 아웃페인팅을 쓰면 잘라내는 대신 좌우를 AI가 그려서 채우는 방식이 가능합니다. 다만 GPU가 필요해서 Render 서버가 아닌 로컬 전용입니다.

용도	도구	라이선스	메모
화질 올리기 (품질)	SeedVR2	미확인	확산 기반. 프레임마다 깜빡이지 않는 시간적 일관성 최상.
화질 올리기 (속도)	FlashVSR	미확인	많이 빠르게 돌릴 때.
화질 올리기 (범용)	Real-ESRGAN / Video2X	오픈	가장 검증된 표준. Video2X는 윈도우·맥·리눅스 올인원.
부드럽게 (보간)	RIFE v4.26	오픈	ComfyUI 0.26+ 내장. safetensors 파일만 넣으면 끝.
누끼 · 객체 추적	SAM 3 / 3.1	미확인	글자로 지시해 영상 속 모든 해당 객체를 찾아 분리·추적.
누끼 (고해상도)	BiRefNet	MIT	상업 사용 자유. 누끼의 기준점.
누끼 (머리카락)	BEN2	MIT 추정	Confidence Guided Matting으로 머리카락에 강함.
배경음악	ACE-Step 1.5	Apache-2.0	RTX 3090에서 10초 미만. 최대 4분.
가사 있는 음악	YuE 7B	Apache-2.0	44.1kHz 스테레오, 보컬 포함.
영상 → 효과음	MMAudio	가중치 CC-BY-NC	비상업 전용. 코드만 MIT입니다.
영상 → 효과음	HunyuanVideo-Foley	미확인	무음 영상에 발소리·바람소리 자동 생성.

편집 프로그램과 자동화

- FFmpeg — 이미 쓰고 계십니다. videoTemplates.js 의 libass 자막이 그것입니다.
- Kdenlive (GPL) — 스크립팅 혹은 배치 렌더 자동화가 됩니다.
- OpenCut — 브라우저에서 도는 편집기. 영상이 서버로 안 올라갑니다.
- Remotion — 엄밀히는 오픈소스가 아니라 소스 공개형 상용 라이선스입니다. 개인과 3인 이하 회사는 상업 사용도 무료이므로 혼자 하시는 지금은 무료 범위입니다.

매번 같은 얼굴이 나오게 하기

목표가 두 갈래로 갈립니다. **같은 얼굴 고정**(캐릭터 브랜딩)과 **사진 한 장을 말하게 만들기**(아바타 영상)입니다.

학습형 — 얼굴 LoRA 만들기

제로샷 방식은 “복불한 것 같은 얼굴”이 되기 쉽고, 직접 학습한 LoRA가 표정·각도 변화에서 훨씬 자연스럽습니다. **채널 얼굴을 고정할 거면 LoRA를 직접 학습하세요.** 캐릭터는 포즈와 조명이 다양한 사진 **15~30장**이면 됩니다.

베이스 모델	라이선스	VRAM	판단
FLUX.2 [klein] 4B	Apache-2.0	13 GB	상업용으로 가장 안전한 최상위 선택.
Z-Image	Apache-2.0	12 GB	속도 최고. 저사양에서 현실적.
Qwen-Image	Apache-2.0	24 GB~	품질·안정성·비용 균형이 제일 좋다는 평가.
FLUX.2 [dev]	비상업 제한	24 GB~	얼굴 일관성 70% 초과로 1위지만 상업 사용 불가.
FLUX.2 [klein] 9B	비상업 (NCL)	—	4B와 이름이 거의 같은데 라이선스가 다릅니다.

FLUX 이름 함정에 주의하세요

klein 4B 는 Apache-2.0으로 상업 자유, klein 9B 는 비상업, Pro 는 API 전용입니다. 이름이 거의 같은데 라이선스가 셋 다 다릅니다. 반드시 4B인지 확인하세요.

학습 도구와 말하는 얼굴

도구	하는 일	VRAM	메모
musubi-tuner	LoRA 학습	12 GB	블록 스왑으로 저사양에 강함. Wan 2.2 영상 LoRA도 가능.
ai-toolkit (ostris)	LoRA 학습	16 GB~	FLUX.2-Z-Image 등 신형 모델의 사실상 표준.
PuLID / InfiniteYou	제로샷 얼굴 유지	16 GB~	학습 없이 즉시. InfiniteYou는 유사도·미적 품질 모드 선택.
InfiniteTalk	사진 + 음성 → 말하는 영상	16 GB~	길이 제한 없음. 고개·상체·표정까지 음성에 맞춤.
Wan2.2-S2V	사진 + 음성 → 영상	16 GB~	말뿐 아니라 음악에도 타이밍을 맞춤.
Wan2.2-Animate	동작 입히기 / 인물 교체	16 GB~	배경·조명·카메라는 그대로 두고 인물만 교체.
LivePortrait	얼굴 제어	8 GB~	거의 실시간으로 도는 몇 안 되는 모델.

페이스스왑은 권하지 않습니다

FaceFusion 자체는 활발히 유지보수되는 좋은 도구지만, 기본 스왑 모델인 inswapper_128 은 상업 사용 시 InsightFace와 별도 계약이 필요합니다. “희색지대가 아니라 명백한 위반”이라는 표현까지 나옵니다.

그리고 라이선스 이전에 실존 인물 얼굴을 바꾸는 건 **초상권·딥페이크 법적 리스크**가 큼니다. 사장님 채널은 사주 캐릭터와 정보성 콘텐츠라 페이스스왑이 필요 없습니다. **LoRA로 자체 캐릭터를 만드는 쪽**을 강하게 권합니다.

`characterImage.js`가 “같은 얼굴이 계속 나와야 브랜드가 된다”는 원칙으로 **STYLE 프롬프트**를 고정해두셨는데, 그 위에 **캐릭터 LoRA 하나만 학습하면** 프롬프트 운에 기대지 않고 진짜로 같은 얼굴이 나옵니다. 거기에 InfiniteTalk와 Voicebox 나레이션을 물리면 캐릭터가 말하는 릴스가 됩니다.

영역 4 · 카드뉴스 제작

배경은 AI가, 글자는 코드가

가장 중요한 발견 — 한글은 AI에게 맡기지 마세요

Qwen-Image는 “영어·중국어·**한국어**·일본어 고정밀 텍스트 생성”을 공식적으로 표방합니다. 그런데 **한국어 원어민이 데모를 한 글자씩** 검수했더니 실제 오류가 나왔습니다. 모음이 뒤바뀌고 여러 단어가 틀렸습니다.

“12개 언어 네이티브 지원” 같은 홍보 문구를 원어민 검수 없이 믿으면 안 된다 — 검색 결과에 이런 경고가 그대로 붙어 있었습니다.

2026년 4월 한글 깨짐을 해결했다고 국내 언론이 보도한 건 **클로즈드 모델**이었습니다. 오픈 진영은 아직 그 수준이 아닙니다.

그래서 지금 `cardNewsGenerator.js`가 하는 방식이 정답입니다. fontkit으로 폰트의 글자 윤곽선을 SVG path로 직접 뽑아 그리는 방식은 시스템 폰트에 의존하지 않고, **오타가 원천적으로 불가능하며**, Render 리눅스 서버에서도 로컬과 똑같이 나옵니다. AI 이미지 모델에는 **글자 없는 배경만** 만들게 하세요. 바꾸지 마십시오.

모델	크기	VRAM	라이선스	평가
Z-Image (Turbo)	6B	12 GB	Apache-2.0	오픈소스 1위로 데뷔. 8스텝 고화질.
FLUX.2 [klein] 4B	4B	13 GB	Apache-2.0	생성·편집·다중 참조를 한 체크포인트에서. 1초 미만.
Qwen-Image-Edit-2511	20B	24 GB~	Apache-2.0	배경 합성·부분 수정 최상위. LoRA 내장 지원.
HunyuanImage 3.0	80B MoE	매우 큼	월 1억 MAU 미만	세계 최대 오픈 이미지 모델. 로컬 구동은 비현실적.
FLUX.2 [dev]	대형	24 GB~	비상업	사실감 1위지만 상업 제한.
FLUX.1 Kontext [dev]	12B	16 GB~	비상업	편집 1순위로 자주 꼽히나 상업 제한.
Qwen-Image-3.0	비공개	—	가중치 미공개	2026.07 공개했지만 클라우드 전용. 다운로드 불가.

영역 5 · 카드뉴스 디자인

레이아웃과 카피, 그리고 폰트

레이아웃 생성 AI — 쓸 만한가

CreatiPoster가 우리 구조와 공합이 제일 좋습니다. 결과를 그림 한 장이 아니라 **레이어별 z순서·위치·폰트·크기·내용을 담은 JSON**으로 뱉기 때문에, 그 좌표 값을 `cardNewsGenerator.js`의 sharp/fontkit 렌더러에 그대로 먹일 수 있습니다. AI는 배치만 정하고 한글은 우리 폰트 엔진이 그

리는 조합이 됩니다. PosterCraft(ICLR 2026)는 미적 품질이 상업 시스템에 근접하지만 통짜 이미지로 나와서 나중에 글자 수정이 안 됩니다.

다만 솔직히 말씀드리면, 지금 `CARD_STYLES` 5종 템플릿 + Claude API 카피라이팅 구조가 이미 충분히 잘 돌아갑니다. 레이아웃 AI는 템플릿이 지겨워질 때 꺼낼 카드지 지금 알아엿을 이유는 없습니다.

한국어 카피라이팅용 오픈 LLM

모델	라이선스	판단
Kakao Kanana 1.5 8B	Apache-2.0	상업적으로 가장 안전한 한국어 특화 오픈 모델. 공개 데이터만 사용.
LG EXAONE 4.0 32B	EXAONE License 1.2 NC	국내에서 가장 많이 추천되는데 비상업 라이선스입니다.
Naver HyperCLOVA X SEED	자체 라이선스	모델별로 조항이 달라 확인 필요.

EXAONE은 애드포스트·쿠팡파트너스 수익이 붙는 원고 생성에 쓰면 위반 소지가 있습니다. Kanana를 쓰시거나 지금처럼 Claude API를 쓰는 게 안전합니다.

무료 상업용 한글 폰트

OFL은 글꼴 단독 판매와 라이선스 변경만 금지하고, 나머지 상업 행위·수정·재배포는 전부 허용합니다.

폰트	라이선스	용도
Pretendard	SIL OFL 1.1	인쇄물·웹폰트·앱 임베딩까지 전부 허용. 본문 기본값 추천.
페이퍼로지	SIL OFL	G마켓산스 + Montserrat + M PLUS 2 결합. 제목·프레젠테이션용.
Noto Sans KR	OFL	지금 프로젝트가 쓰는 폰트. 가장 안전한 선택.

실행

지금 이 프로젝트에 바로 붙일 수 있는 순서

현실 체크부터. 4번 아래는 전부 로컬에 엔비디아 그래픽카드가 있어야 합니다. Render 무료 플랜은 CPU만 있어서 불가능합니다. 1~3번은 지금 구조에 바로 붙습니다.

01 Voicebox 목소리 프로필 생성

voiceProvider.js

에 코
드 연
동은
끝나
있습
니다.
앱 설
치와
녹음
만 하
시면

켜집
니다.

02 **ACE-Step 1.5**로 배경음악 생성

`bgmLibrary.js`

를 보
강합
니다.
Apache-
2.0
이라
수익
콘텐츠
초에
안전
합니
다.

03 **faster-whisper**로 자막 받아쓰기

`assSubtitle.js`

앞단
에 불
입니
다.
WhisperX
를 엮
으면
타이
밍이
정확
해집
니다.

04 **Z-Image**로 카드뉴스 배경 생성

지금
의
SVG
그라
디언
트 배
경을
대체
합니
다.
글자
는 여
전히
fontkit
이 그
럽니
다.

05 **캐릭터 LoRA** 학습

사진
20장

과
12GB
그래
픽카
드가
필요
합니
다.
사주
캐릭
터 열
굴이
진짜
로 고
정될
니다.

06 LTX-2.5 영상 생성

고사
양
GPU
가 필
요함
니다.
소리
까지
한 번
에 나
오는
게 결
정적
입니
다.

주의

상업적으로 쓰면 안 되는 것

대상	문제
MMAudio 가중치	CC-BY-NC 4.0 비상업 전용. 코드만 MIT입니다.
inswapper_128	별도 계약 필요 FaceFusion 기본 스왑 모델. InsightFace와 상업 계약 필요.
EXAONE 4.0	NC EXAONE AI Model License 1.2 비상업.
FLUX.2 [dev] · klein 9B · Kontext [dev]	비상업 klein 4B만 상업 자유입니다.
HunyuanVideo 1.5	충돌 확인 전까지 상업 사용 보류.
IndexTTS-2	충돌 Apache-2.0 주장과 상업 별도 계약 주장이 공존.

남은 속제

다음에 직접 확인해야 할 다섯 가지

- **Wan 2.7** 오픈 가중치 여부 — Hugging Face **Wan-AI** 조직 페이지에서 직접 확인.
- **HunyuanVideo 1.5** 라이선스 **원문** — 상업 사용 가능 여부가 갈립니다.
- **IndexTTS-2** 라이선스 **원문** — 한국어 TTS 최상위 후보라 확인 가치가 있습니다.
- **SAM 3 · BEN2** 라이선스 — 상업 사용 조건.
- **CreatiPoster** **한국어 실측** — 다국어 적응을 표방하는데 한글 실제 품질은 미확인입니다.

조사일 2026년 9월 9일. 이 문서는 웹 검색 결과만으로 작성했고, 모델 카드 원문은 열어보지 못했습니다.

같은 내용이 레포의 `docs/오픈소스-AI-모델-리서치-2026-09.md`에 마크다운으로도 들어가 있습니다.